

Nội dung

1. Tóm tắt đề tài	2
2. Vấn đề cần giải quyết	2
3. Ý tưởng giải pháp	2
4. Kiến trúc hệ thống & công nghệ sử dụng.....	4
5. Điểm khác biệt & lợi thế cạnh tranh	5

1. Tóm tắt đề tài

➤ Ứng dụng AI Agent cho chẩn đoán và xử lý sự cố nhà máy

Xây dựng hệ thống AI Agent khai thác dữ liệu vận hành sẵn có từ Sensor / IoT / PLC / SCADA / MES / Machine Log để:

Phát hiện → Dự đoán → Suy luận → Đề xuất xử lý → Xác nhận → Kiểm chứng

Hệ thống kết hợp Machine Learning cho dự đoán và LLM Agent cho suy luận, lập kế hoạch, truy xuất tri thức và gọi công cụ, hướng tới biến dữ liệu vận hành thành quyết định có thể hành động và kiểm chứng được.

2. Vấn đề cần giải quyết

Nhà máy có lượng lớn dữ liệu vận hành nhưng dữ liệu chưa trực tiếp trở thành **tri thức và hành động**.

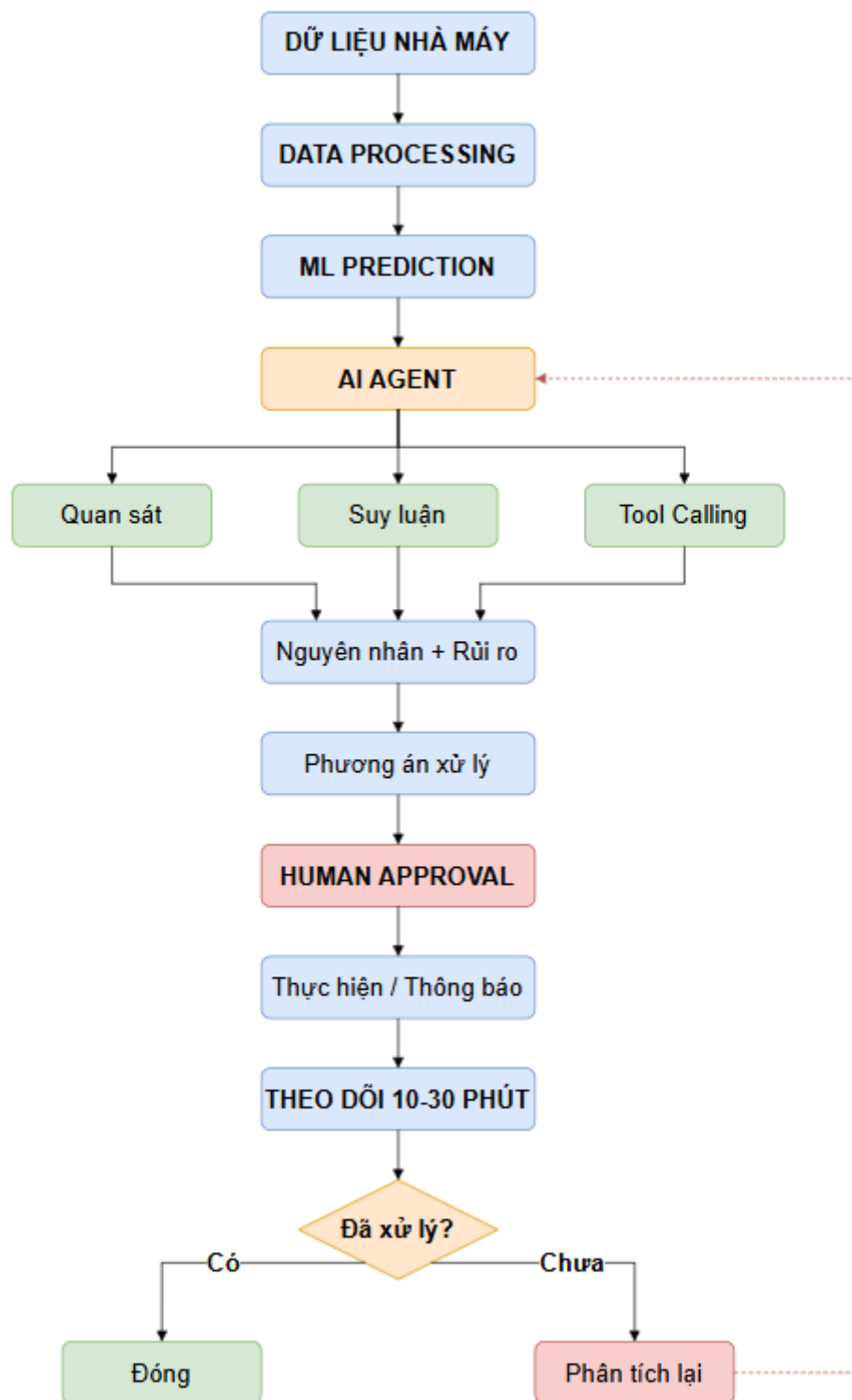
Ba vấn đề chính:

- **Phát hiện & dự đoán:** Khó phát hiện sớm bất thường và nguy cơ sự cố từ lượng dữ liệu lớn.
- **Phân tích & xử lý:** Phát hiện được vấn đề nhưng vẫn cần kỹ sư phân tích nguyên nhân, tra cứu lịch sử và quyết định phương án xử lý.
- **Thiếu vòng kiểm chứng:** Sau khi xử lý, chưa có cơ chế tự động theo dõi để xác định **phương án đã thực sự giải quyết vấn đề hay chưa**.

→ Khoảng trống cần giải quyết: Từ “**phát hiện sự cố**” → “**đưa ra quyết định xử lý có căn cứ và kiểm chứng được**”.

3. Ý tưởng giải pháp

AI Agent biến dữ liệu thành hành động, cụ thể như sau:

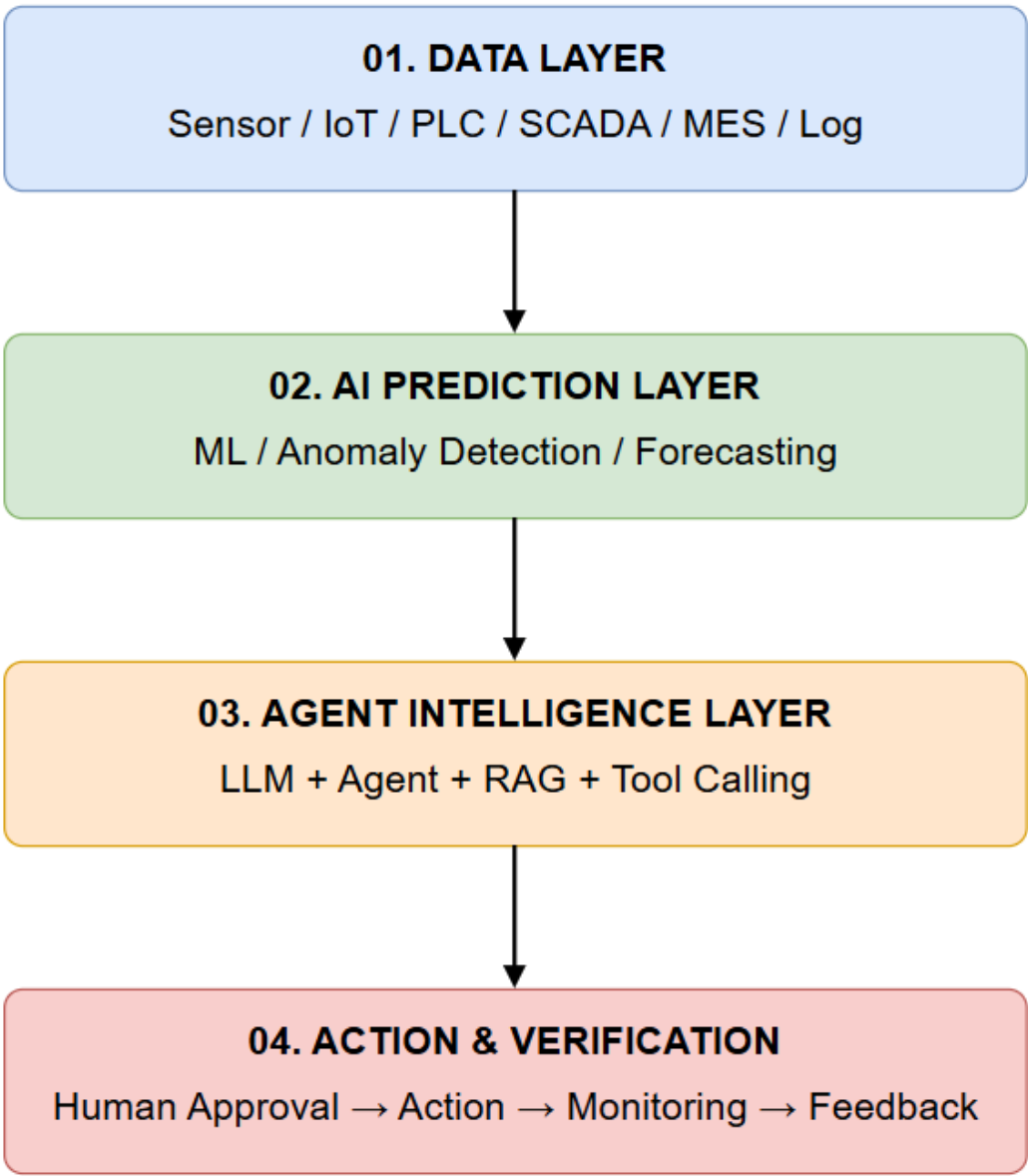


Vai trò của từng thành phần:

- **ML:** phát hiện bất thường, dự đoán nguy cơ.
- **LLM Agent:** quan sát, suy luận, lập kế hoạch, gọi Tool.
- **Knowledge Base:** cung cấp SOP, lịch sử sự cố, kinh nghiệm vận hành.
- **Human:** xác nhận phương án trước khi thực hiện.
- **Verification Loop:** kiểm tra lại hiệu quả sau xử lý.

4. Kiến trúc hệ thống & công nghệ sử dụng

Kiến trúc hệ thống gồm: 4 tầng chính



Công nghệ dự kiến

Thành phần	Công nghệ
Data Processing	Python / Pandas / Time-series
Prediction	LightGBM / XGBoost / Autoencoder
Agent	LLM + LangGraph
Knowledge	RAG + Vector Database
Tool Calling	API / Database / Diagnostic Tools

Thành phần	Công nghệ
Interface	Web Dashboard
Data Input (Giả lập hoặc Datasetpublic)	Sensor / IoT / PLC / SCADA / MES

Nguyên tắc: không phụ thuộc vào một loại thiết bị hay giao thức cụ thể; hệ thống có thể tiếp nhận **dữ liệu nhà máy sẵn có**.

5. Điểm khác biệt & lợi thế cạnh tranh

01. Không cạnh tranh ở tầng IoT

Không xây lại cảm biến/PLC để thu thập dữ liệu.

Tận dụng hạ tầng dữ liệu mà nhà máy đã có.

Điều này phù hợp với thực tế DENSO đã có nền tảng dữ liệu và hạ tầng sản xuất lâu năm.

02. Không chỉ Predictive AI

Các hệ thống truyền thống có thể dừng ở:

Detect → Predict → Alert

Factory Doctor hướng tới:

Detect → Predict → Reason → Recommend → Approve → Verify

03. LLM không thay thế ML

Phân công rõ ràng:

ML = Dự đoán

LLM Agent = Suy luận & Điều phối

Knowledge/Rules = Căn cứ & Kiểm soát

Human = Quyết định cuối cùng

04. Closed-loop Verification

Điểm nhấn quan trọng: AI không chỉ đưa ra khuyến nghị mà AI còn kiểm tra xem khuyến nghị đó có thực sự giải quyết được vấn đề hay không.

05. Có khả năng mở rộng

Không phụ thuộc vào một dây chuyền, một cảm biến hay một loại lỗi.

Thay dữ liệu đầu vào → thay Tool/Model chuyên biệt → giữ nguyên Agent Core.